

1. Latar Belakang dan Urgensi Kebijakan

Kualitas udara di DKI Jakarta berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan cenderung memburuk. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara, lebih dari 200 hari dalam satu tahun berada pada kategori **tidak sehat** hingga **sangat tidak sehat**. Salah satu sumber pencemar utama adalah **sektor transportasi darat**, yang diperkirakan berkontribusi sekitar **44% terhadap total emisi polutan udara**, khususnya karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat halus (PM_{2.5}).

Dominasi kendaraan bermotor berusia tua, kepatuhan uji emisi yang masih rendah, serta masih digunakannya teknologi kendaraan dengan standar emisi rendah (Non-Euro dan Euro 2) memperparah permasalahan ini. Dampak pencemaran udara tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta beban biaya kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, pencemaran udara akibat kendaraan bermotor merupakan **eksternalitas negatif**, yaitu biaya sosial yang tidak tercermin dalam biaya kepemilikan dan penggunaan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan **instrumen fiskal** yang mampu menginternalisasi biaya eksternalitas tersebut agar tercipta insentif perilaku yang lebih ramah lingkungan. Kajian ini mengusulkan penerapan **Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL)** sebagai koreksi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis kinerja emisi kendaraan.

2. Landasan Hukum dan Kerangka Konseptual

Penerapan KPL memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

- **UU No. 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
- **PP No. 22 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- **PermenLHK No. 8 Tahun 2023** tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor;
- **Permendagri No. 7 Tahun 2025** yang memberikan ruang penyesuaian koefisien PKB berdasarkan aspek pencemaran lingkungan.

Secara konseptual, KPL berlandaskan prinsip **Polluter Pays Principle**, yaitu pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biaya akibat pencemaran tersebut. Dalam konteks PKB, prinsip ini diterjemahkan melalui penyesuaian besaran pajak berdasarkan tingkat emisi aktual kendaraan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.

3. Formula KPL yang Diusulkan

Struktur perhitungan PKB dengan KPL dirumuskan sebagai berikut:

$$DP\ PKB = NJKB \times (KD + KE)$$

dengan:

- **DP PKB** = Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
- **NJKB** = Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- **KD** = Koefisien dasar PKB (eksisting)
- **KE** = Koefisien Emisi (KPL)

Koefisien Emisi (KE) dirumuskan sebagai:

$$KE = \alpha \times (R - 1) \times f(\text{usia})$$

di mana:

- **R** = rasio emisi kendaraan terhadap baku mutu ($R = \text{Emisi aktual} / \text{Baku mutu}$)
- **α (alpha)** = bobot emisi berdasarkan segmen kendaraan
- **$f(\text{usia})$** = faktor koreksi usia kendaraan

Apabila $R < 1$, kendaraan dianggap rendah emisi dan berpotensi memperoleh pengurangan beban pajak. Sebaliknya, $R > 1$ mencerminkan kendaraan yang mencemari dan dikenakan tambahan PKB secara proporsional.

4. Data dan Metodologi Analisis

Kajian ini menggunakan **lebih dari 900.000 data uji emisi kendaraan bermotor** di DKI Jakarta yang dikumpulkan pada periode **2013–2025**. Data mencakup sepeda motor, mobil bensin, dan kendaraan diesel, serta divalidasi dengan data populasi kendaraan dari SAMSAT.

Metodologi analisis dilakukan melalui:

- **Segmentasi kendaraan** berdasarkan klasifikasi Permendagri No. 7 Tahun 2025;
- **Pengelompokan standar emisi** (Non-Euro, Euro 2, Euro 4);
- **Stratified sampling** untuk menjaga representativitas data;
- Analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola emisi terhadap jenis dan usia kendaraan.

Hasil analisis menunjukkan korelasi kuat antara **usia kendaraan dan peningkatan emisi**, terutama pada kendaraan diesel dan sepeda motor berteknologi lama.

5. Temuan Utama Emisi Kendaraan

Beberapa temuan penting dari hasil analisis adalah:

1. **Sepeda motor Non-Euro dan Euro 2** menunjukkan rasio emisi CO dan HC tertinggi.
2. **Kendaraan diesel berusia tua** (khususnya truk dan bus) merupakan kontributor utama emisi NOx dan PM_{2.5}.

3. Emisi kendaraan meningkat signifikan setelah usia kendaraan melewati **10 tahun**, akibat degradasi mesin dan sistem pembakaran.
4. Kendaraan dengan standar **Euro 4** secara konsisten menunjukkan rasio emisi jauh di bawah baku mutu.

Temuan ini memperkuat urgensi integrasi **bobot emisi (α)** dan **faktor usia (f_{usia})** dalam perhitungan KPL.

6. Usulan Nilai Bobot Emisi (Alpha, α)

Nilai α ditetapkan berdasarkan tingkat eksternalitas pencemaran, karakteristik teknologi kendaraan, serta pertimbangan **Willingness to Pay (WTP)** dan **Ability to Pay (ATP)** masyarakat. Usulan nilai awal adalah sebagai berikut:

Usulan Nilai Alpha (α)

- **Sepeda motor**
 - Non-Euro / 2-tak : $\alpha = 0,3$
 - Euro 4 / 4 tak : $\alpha = 0,1$
- **Mobil bensin**
 - Non-Euro : $\alpha = 0,7$
 - Euro 2 : $\alpha = 0,2$
 - CNG/Euro 4 : $\alpha = 0,1$
- **Mobil diesel penumpang**
 - Euro 2 : $\alpha = 0,6$
 - Euro 4 : $\alpha = 0,2$
- **Truk dan bus diesel**
 - Non-Euro : $\alpha = 1,2$
 - Euro 2 : $\alpha = 0,4$
 - Euro 4 : $\alpha = 0,2$
 - Niaga Ringan Euro 2 : $\alpha = 0,3$
- **Kendaraan Listrik**
 - Zero tailpipe emission : $\alpha = 0,0$

Nilai-nilai ini bersifat **teknokratik dan adaptif**, sehingga dapat dikalibrasi lebih lanjut sesuai kebijakan fiskal daerah.

7. Usulan Faktor Usia Kendaraan (f_{usia})

Faktor usia digunakan untuk merepresentasikan degradasi teknologi dan peningkatan emisi seiring umur kendaraan. Usulan faktor usia yang relatif sederhana dan mudah diimplementasikan adalah:

- **Usia kendaraan ≤ 10 tahun**
 $f_{\text{usia}} = 1,0$
- **Usia kendaraan > 10 tahun dan < 20 tahun**
 $f_{\text{usia}} = 1,5$
- **Usia kendaraan > 20 tahun**
 $f_{\text{usia}} = 2$

Pendekatan ini dinilai cukup adil, mudah dipahami masyarakat, dan selaras dengan hasil analisis data emisi aktual.

8. Simulasi dan Implikasi Kebijakan

Simulasi penerapan KPL menunjukkan bahwa:

- Kendaraan rendah emisi berpotensi memperoleh **insentif fiskal**;
- Kendaraan sangat mencemari dikenakan **disinsentif proporsional**;
- Skema ini mendorong **peremajaan kendaraan**, kepatuhan uji emisi, dan adopsi teknologi bersih.

Penerapan KPL juga membuka peluang **sinkronisasi kebijakan lingkungan dan fiskal**, sehingga PKB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pencemaran udara.

9. Kesimpulan

Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) merupakan instrumen kebijakan yang **sah secara regulasi, adil secara fiskal, dan efektif secara lingkungan**. Integrasi nilai alpha (α) dan faktor usia kendaraan (f_{usia}) menjadikan PKB lebih responsif terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.

Dengan dukungan infrastruktur uji emisi, integrasi data lintas instansi, serta sosialisasi kebijakan yang memadai, KPL berpotensi menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan kualitas udara dan transformasi sistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta.